מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - 2–80430

מועד ב' 17.8.2025

הנחיות לבחינה

1. בבחינה חמש שאלות. עליכם לענות על **ארבע** מתוכן.
2. משך הבחינה 3 **שעות**.
3. קראו לפחות פעמיים כל שאלה לפני שתחליטו על מה אתם עונים ומה לא.
4. כל שאלה מזכה ב-25 נקודות לכל היותר. ניקוד על כל סעיף רשום בגוף השאלה.
5. על התשובות להיות מנומקות ומלאות. **תשובה נכונה ללא נימוקים תקפים תזכה בניקוד חלקי בלבד**.
6. אם מענה על סעיף דורש מידע מסעיף קודם (או שאלה אחרת) מותר להשתמש, אפילו אם לא עניתם על אותו סעיף.
7. אפשר לכתוב על סעיף "אינני יודע/ת" ולזכות ב**נקודה אחת** על אותו סעיף.
8. מותר ורצוי להשתמש בכל המשפטים והטענות שלמדנו לאורך הסמסטר.
   היוצא מהכלל היחיד הוא אם מתבקשים במפורש להוכיח טענה, שאז תשובה של "הוכחנו בכיתה"+ציטוט **לא תתקבל**.

הנחיות לכתיבה במחברת

ככל שיקל על הבודקים למצוא ולקרוא את כל תשובתכם, זה יעזור לכם.

1. ענו רק על שאלה אחת בכל עמוד, וכתבו בבירור את השאלה והסעיף.
2. הבודקים מסתכלים רק בדפים מצד שמאל (אלו שאינם מסומנים "טיוטא").
3. היה וחלק מהתשובה כתוב בטיוטא - יש להפנות במפורש, והטיוטא תיקרא רק אם היא ברורה ומסודרת.
4. אם תשובתכם על שאלה מתפצלת על עמודים לא רצופים – הפנו במפורש למיקום המשך התשובה.

סמנו את השאלות עליהן עניתם בטבלה להלן

אם השאלות לא ימוספו, השאלות ייבדקו לפי הסדר שלהם במחברת.

שאלה 1	שאלה 2	שאלה 3	שאלה 4	שאלה 5

נוסחאות שימושיות

$$\forall a,t\in\mathbb{R} \qquad \sum_{k\in\mathbb{N}_0} aq^n = \frac{a}{1-q} \quad , \quad e^t = \sum_{k\in\mathbb{N}_0} \frac{t^k}{k!} \quad , \quad \int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1}, \text{ except} \int x^{-1}dx = \ln|x|$$

בהצלחה!

שאלה 1

1. (10 נק') נסחו והוכיחו את **נוסחת הזנב** לתוחלת משתנים בדידים הנתמכים על $\mathbb{N}_0$.
2. (15 נק') בקטריה (צורת חיים חד-תאית) חיה מתחלקת לשתי בקטריות חיות בהסתברות $\frac{1}{2} < p < 1$ או מתה בהסתברות $1-p$ בכל דקה, באופן בלתי תלוי בבקטריות אחרות.

ניסוי מתחיל עם צלחת פטרי שבה בדיוק בקטריה חיה אחת. מה ההסתברות שמתישהו כל הבקטריות בצלחת יהיו מתות?

שאלה 2

יש $n \geq 2 \ni \mathbb{N}$ מרצפות מסודרות בשורה. כל מרצפת נצבעת באקראי ובאופן ב"ת באחד מ-n צבעים (גם מספר הצבעים וגם מספר המרצפות).

נסמן ב-X_n את מספר הזוגות הסמוכים של מרצפות שצבועים באותו צבע.

1. (12 נק') חשבו את $\mathbb{E}[X_n]$ ו-$\mathrm{Var}[X_n]$.
2. (13 נק') הראו שלכל $\varepsilon > 0$, עבור $n \in \mathbb{N}$ גדול מספיק מתקיים $\mathbb{P}\left(X_n > \frac{n-1}{2}\right) < \exp\left(-\frac{n}{8} + \varepsilon\right)$.

שאלה 3

1. (5 נק') הוכיחו או הפריכו: קיימים X, Y בלתי-תלויים כך שהצפיפות המשותפת שלהם $f_{X,Y}$ חיובית ממש ב-

$$\Delta = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \middle| \ 0 \leq x, y, \quad \bigwedge \quad x+y \leq 1 \ \right\}$$

ו-$f_{X,Y} \equiv 0$ מחוץ ל-Δ.

2. יהיו $X, Y \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$ ב"ת.
   (א) (10 נק') חשבו את $\mathbb{P}(X < 2Y)$.
   (ב) (10 נק') יהי $t > 0$. נגדיר $Z = \mathbb{1}_{X \geq t} + \mathbb{1}_{Y \geq t}$.
   חשבו את ההתפלגות של Z, וזהו אותה עם התפלגות מוכרת.

שאלה 4

נתונים מ"מ X, Y עם צפיפות משותפת

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{C}{x^2 y^2} \mathbb{1}_{[1,\infty)}(x) \, \mathbb{1}_{[x,\infty)}(y)$$

1. (5 נק') חשבו את C.
2. (10 נק') חשבו את הצפיפויות השוליות של X ו-Y.
3. (10 נק') האם ל-X ו-Y יש תוחלת? ושונות? במקרים שכן – חשבו אותן. במקרים שלא – הוכיחו.

שאלה 5

מגלגלים קוביה הוגנת שוב ושוב עד שמתקבלת תוצאה של 1 או 6. נסמן ב-X את מספר הגלגולים הדרושים.
מטילים מספר מטבעות הוגנים השווה ל-X. יהי Y המציין של המאורע "כל המטבעות נתנו תוצאה של H".

1. (6 נק') חשבו את ההתפלגות של Y.
2. (5 נק') בהינתן ש-$Y = 1$ מה ההסתברות ש-$X = 1$?
3. (8 נק') האם X, Y תלויים? האם הם מתואמים? הוכיחו.
4. (6 נק') יהי Z כמות ה-H-ים שיוצאים בהטלות המטבע. חשבו את $\mathbb{E}[Z]$.